

Activitat 8 — Preparem les Fotomàtiques

Triar les tres fotografies del projecte i preparar-ne l'anàlisi amb el vocabulari geomètric après.

El projecte, pas a pas

Ja tens la mirada entrenada i el vocabulari. Ara toca preparar el **dossier de Fotomàtiques del meu barri**: tres fotografies del teu entorn amb geometria, analitzades matemàticament.

Què ha de tenir cada fotomàtica

- La **fotografia** d'un element real del teu barri.
- La **forma geomètrica** que hi has identificat.
- Una **descripció** amb vocabulari precís (costats, vèrtexs, angles, tipus de polígon o triangle...).
- Fes la foto **de cara**: de biaix, la perspectiva deforma les formes i els angles (una finestra rectangular pot semblar un trapezi).
- Millor si no hi surten persones que es puguin reconèixer ni matrícules.

Una fitxa d'anàlisi per a cada foto

Les preguntes que has de respondre

1. Quina forma geomètrica hi ha a la foto?
2. Quants costats i vèrtexs té? Com es diu?
3. És regular o irregular? Convex o còncav?
4. Quins tipus d'angles hi veus?
5. Si és un triangle, de quin tipus és (segons costats i angles)?

Exemple 6.8.1 — Una fitxa d'exemple

Foto: una finestra de casa.

Forma: rectangle.

Anàlisi: és un quadrilàter de 4 costats i 4 vèrtexs. Els costats oposats són paral·lels i iguals; els quatre angles són rectes (90°). És un polígon convex i irregular (no és quadrat perquè els costats no són tots iguals).

Exercicis per fer

- 6.8.1 Tria les teves tres fotos.** Anota, per a cadascuna, on és i quina forma hi has vist. Procura que siguin formes **diferents** (per exemple, un rectangle, un triangle i un polígon amb més costats).
- 6.8.2 Fes la fitxa d'anàlisi** de cada foto responent les cinc preguntes de dalt.
- 6.8.3 Prepara't per justificar.** Per a una de les fotos, escriu per què la forma és del tipus que dius (per exemple, per què el triangle és isòsceles).
- 6.8.4 Revisa el vocabulari.** Comprova que a les teves fitxes fas servir les paraules precises (no «cantonada» sinó «vèrtex», no «línia» sinó «segment» o «costat»).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

- 6.8.1** Producció oberta. Es valora la varietat de formes i que la identificació inicial sigui correcta.
- 6.8.2** Producció oberta. Es comprova que les fitxes responguin les cinc preguntes amb vocabulari precís.
- 6.8.3** Producció oberta. Es valora la justificació (p.ex. isòsceles perquè dos costats es veuen iguals).
- 6.8.4** Producció oberta (revisió de vocabulari).

Notes per al professorat.

- Sessió de **preparació** del projecte individual (recol·lecció de fotos i anàlisi). La lliure elecció de les fotos genera adaptacions naturals de dificultat (DUA) i connecta la geometria amb l'entorn propi de cada alumne.
- Convé insistir en la **varietat de formes** perquè el dossier mostri el màxim de vocabulari treballat. Es pot orientar qui triï formes massa senzilles cap a polígons amb més costats o triangles.
- El càlcul d'un perímetre real (que la SA demana al producte final) es treballarà a la unitat de **mesura**; aquí el focus és la identificació i la descripció amb vocabulari precís.
- La revisió del vocabulari (exercici 6.8.4) és clau per al vector de qualitat de la llengua: és el moment de polir «vèrtex», «costat», «paral·lel», «regular», etc.